SÉBASTIEN FOURNIER

SebDevFournier
sebastienfournierconnect

Mail : sebastien.fournier.pro71@gmail.com
Téléphone : +33 6 62 35 91 65
Lyon (69) | Permis B

INGÉNIEUR EN ROBOTIQUE, COMPUTER VISION & EDGE AI

BILINGUE ANGLAIS

Avec bientôt 7 ans d'expérience en architecture et ingénierie logicielle, j'oriente mon expertise dans la robotique et la vision par ordinateur. Je cherche un rôle stimulant en tant qu'ingénieur en robotique software, computer vision, edge IA ou un rôle connexe pour mettre à profit ma technique, mes capacités d'émulation collective et mon savoir-faire : l'architecture logicielle, transformer des algorithmes de perception en solutions logicielles industrielles, robustes et optimisées pour les contraintes de l'embarqué. Je serai ravi d'apporter mes compétences à une équipe passionnée et soudée.

Savoirs techniques

Développement :

- **Langages de programmation**: C/C++ (versions 11/14/17/20, Python, Java, TypeScript
- Design patterns, Bases de données (SQL), RAII
- **Frameworks tests** : Boost, Google Test
- **Outils DevOps**: Git, GitLab CI, Docker, TeamCity, Jenkins, Conan, SonarQube, TensorRT
- **OS**: Windows, Linux
- **Environnement de développement** : VS Code, QtCreator, Claude Code, Cursor
- **Domaines** : Machine learning (entrainement, tuning, déploiement), Vision (détection, clustering, classification, régression), Navigation (visual SLAM 2D/3D), Fusion de données capteurs, Etude cinématique
- **Outils et librairies** : ROS/ROS2, Gazebo MATLAB, Simulink, RTMaps, OpenCV, PyTorch, TensorFlow, NumPy, Pandas, Excel, HuggingFace

Systèmes embarqués :

- **Cartes** : NVIDIA Jetson Nano Orin, Raspberry Pi, Arduino, ATMEL M4/M7, STM32
- **Environnement de développement** : Microchip Studio, STM32CubeIDE/MX, Thonny, Android Studio
- **Protocoles et bus**: SPI, UART/USART, I2C/I2S, DMA, CAN
- **Réseaux** : Wi-Fi, Bluetooth, BLE
- **Temps réel :** FreeRTOS

Bureautique : LaTeX, Microsoft Office

Formations

Master of Engineering, ingénierie robotique, réseaux et électronique, Mention "International Studies"
University of Strathclyde | Glasgow, Ecosse | Septembre 2017 à Août 2018

Ingénieur Electronique et Informatique Industrielle, spécialisation recherche
INSA | Rennes | Septembre 2012 à Juin 2017

Bac Scientifique Européen, S-SVT, Mathématiques Anglais, option Musique, Mention "Très Bien"
Lycée Pontus de Tyard | Chalon S/ Saône | Sept. 2009 à Juin 2012

Compétences

- Développement logiciel et intégration sur middleware et systèmes embarqués
- Développement de pipelines de vision temps-réels embarqués
- Développement algorithmique
- Design d'interfaces graphiques
- DevOps et CI/CD
- Développement de suite de tests fonctionnels et unitaires
- Simulation d'environnement
- Prototypage de carte électronique et outils software
- Réglages mécaniques, hydrauliques, électroniques
- Architecture système, électronique et logicielle
- Validation système
- Installation matérielle
- Support technique
- Etude produit
- Rédaction d'études et spécifications
- Chiffrage client
- Veille technologique
- Gestion de projets
- Planification Agile/Scrum
- Coordination d'équipes
- Animation des réunions

Qualités

- Esprit critique
- Innovant
- Rigoureux
- Décisif
- Capacités relationnelles
- Esprit d'équipe
- Autonomie
- Adaptable
- Curieux
- Résolution de problèmes
- Orienté résultats
- Pédagogue

Expériences professionnelles

Ingénieur en robotique logicielle et computer vision | **Indépendant** | Lyon | *Mai. 2025 à Maintenant*
Conception et déploiement de systèmes robotiques avec algorithmes de perception et de navigation sous contraintes embarquées (Edge AI).

Responsable de projets techniques | **Navya** | Lyon | *Avril 2024 à Août 2024*
Gestion des projets techniques pour le développement des flottes de navettes autonomes en niveau L4.

Consultant | **Up Technologies** | France | *Mars 2021 à Avril 2024*

- **Lead Ingénieur Logiciel** | **General Electrics HealthCare** | Versailles & Lyon | *Août 2023 à Avril 2024*
  Architecture et développement d'un service applicatif de génération et d'import d'images en mammographie. Développement de 50 000 lignes de codes avec 75% de couverture de tests minimum.

- **Ingénieur robotique et chef de projet** | **Bureau d'étude** | Lyon | *Mars 2023 à Août 2023*
  - Développement d'une intelligence artificielle de reconnaissance vocale embarquée en temps-réel.
  - Refonte firmware et électronique d'un robot d'accueil type R2D2. Impression 3D d'un prototype complet à échelle réelle. Réalisation d'un prototype fonctionnel pilotable à distance avec détection d'obstacles et localisation. Gain de temps de 200% sur le debogage.

- **Ingénieur en algorithmes logiciels** | **Echosens** | Paris, 14e | *Oct. 2022 à Mars 2023*
  Développement du moteur d'examen de sondes pour l'aide au diagnostique en hépatologie. Premier système au monde de guidage par vibration. Temps d'acquisition réduit de 75%.

- **Ingénieur logiciel & Scrum Master** | **Navya** | Paris, La Défense | *Mars 2021 à Sept. 2022*
  Développement des actions de pilotage du véhicule (propulsion, direction, freinage) et habitacle. Gestion des diagnostiques de boîte noire. Diminution de la dette technique de 50%. Couverture de tests unitaires de 75%. Déploiement de 3 navettes sur circuit pour le Salon de l'Autonomie 2022 à Versailles.

Ingénieur R&D logiciel & Product Owner | **Stoerk-Tronic** | Lyon | *Oct. 2018 à Fév. 2021*
Design et développement d'application middleware-embarquée pour des systèmes de contrôle-commande/régulation dans l'industrie du chaud et du froid.

Stage de fin d'études – Ingénieur de recherche | **Technology Innovation Center** | Glasgow, Ecosse| *Sept. 2017 à Août 2018*
Recherche et développement d'un tracker de mouvements pour les nageurs professionnels.

Stage de 4e année - Ingénieur en robotique | **Bontronic** | Troisdorf, Allemagne | *Mai 2017 à Août 2017*
Participation à la conception d'un bras robotisé pour l'industrie automobile.

Passions

Crossfit, Rugby

Saxophoniste, Brass Band & Orchestre, Ingénierie du son, 12 ans de conservatoire